合浦县瑞兴化工有限公司“11·24”爆炸事故调查报告

2021年11月24日下午3点21分左右，合浦县瑞兴化工有限公司35号潮药包片工房发生爆炸事故，事故造成1人死亡，35号工房及附属设施损毁。为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年11月24日，合浦县人民政府批准成立了由县委常委、副县长周水祥任组长，县政府办副主任李振生、县应急管理局局长廖作海、县公安局副局长陈劲松任副组长，县应急管理局、公安局、工信局、总工会、人社局等部门和常乐镇有关人员组成的合浦县瑞兴化工有限公司“11·24”爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），展开事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况

事故发生单位合浦县瑞兴化工有限公司（以下简称“瑞兴公司”）成立于2001年11月，原名北海市枫叶烟花爆竹有限公司，2006年搬迁到合浦县常乐镇连丰村委大岭建厂并更名，厂区占地面积约750亩，是一家专门生产黑火药（烟花生产用的发射药）的

企业，产品供应广西区内的烟花生产企业。企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码：91450521729787768Y，注册资金53.75万元，固定资产750万元，法定代表人为龙萼峰。公司现有从业人员28人，其中管理人员8人，设置有安全管理机构，配备有1名分管安全生产的副总经理，2名专职安全管理人员。

该厂自2006年取得安全生产许可证以来，历经2009年、2013年、2016年、2019年四轮换证整改，于2019年07月03日取得广西壮族自治区应急管理厅核发的《烟花爆竹企业安全生产许可证》[（桂）YH安许证字〔2019〕080045号]，有效期至2022年07月02日。

二、事故发生经过及救援情况

2021年11月24日上午约6时30分，瑞兴公司作业工人杨才军、王四军、龙友财等3人进入生产区潮药包片工序作业。杨才军到34号潮药包片工房作业、王四军到35号潮药包片工房作业，两人的作业流程为：作业前用水冲洗干净工房内外、路面的药尘、泥砂，检查作业设备、工具，保持作业场所地面湿水，确认符合安全生产条件后，到三元球磨中转库用板车将药物（粉状黑火药，由硫磺、炭粉、硝酸钾经三元球磨混合制成）提运到潮药包片工房，按照操作规程完成潮药包片作业后，用板车将包好的药片拉到潮药包片中转库暂存，再次对作业工房内外进行清洗后，进入下一作业流程；龙友财负责从潮药包片中转库将包好的药片运输到压药工序压药。11时左右3人结束上午作业，出到生产区外吃午饭。

下午13时左右，3人进入生产区作业。约15时21分，35号潮药包片工房发生爆炸。在爆炸区域附近作业的杨才军、龙友财安全跑离爆炸现场。听见爆炸声后，瑞兴公司总经理龙萼峰、副总经

理唐建乔、专职安全员李世怀、质技部负责人周承皋先后来到事故现场，清点人员后发现未见到35号工房作业人员王四军，后经组织人员在事故现场周边进行搜寻，在35号工房出入口正对面处的运输通道旁边发现王四军，经初步查看已无生命体征。

事故发生后，瑞兴公司立即启动应急救援预案，现场清点当天入厂工作人员，组织灭火防止发生衍生事故，并疏散现场无关人员，做好事故现场警示隔离。在事故现场的瑞兴公司总经理龙萼峰于15时27分电话向常乐镇副镇长钟雷报告事故情况，并于15时29分电话向县应急管理局烟花爆竹股负责人刘琳报告事故情况。周承皋于15时30分拨打了120急救电话求救，约15时50分，120急救车到达现场，经医务人员确认王四军已无生命体征。

15时37分，常乐镇陈海祥书记和副镇长钟雷，带领镇政府相关人员赶赴现场协调事故处置，并按规定向县委县人民政府作了事故报告。

15时30分，县应急管理局廖作海局长接报后立即按规定向北海市应急管理局及县委、县人民政府作了事故报告。接到事故报告后，县委常委、副县长周水祥第一时间赶赴事故现场，并组织带领县政府办、县应急管理局、公安局、工信局以及常乐镇等相关人员，开展事故应急处置和善后工作。同时，要求县政府办会同县委办、县应急管理局做好信息报送工作，并要求立即组织成立事故调查组开展事故调查工作。

三、现场勘察和事后监控视频回放情况分析

（一）现场勘察情况分析

瑞兴公司35号潮药包片工房四周设置有防护屏障，防护屏障由砂土材质堆积或堆叠而成，工房出入口位于防护屏障的东南侧

处，现场 35 号工房及其附属设施已损毁；35 号工房防护屏障内和以 35 号工房为中心约 25 米范围内，散落有 35 号工房的墙体、砖块、彩钢瓦以及工房附属设施和作业工具的残损部件；散落的墙体、砖块、彩钢瓦及工房附属设施和作业工具的残损部件表面，有烟火药燃烧后残留物附着；35 号工房前，34 号潮药包片工房至潮药包片中转库之间运输通道的走廊部分倒塌或走廊盖损坏；在 35 号工房出入口正对面的运输通道东南侧边上，用棉被覆盖着一名死者尸体。

迹象表明 35 号潮药包片工房防护屏障内发生火药爆炸，受害人王四军被爆炸的冲击波冲到 35 号工房出入口外。

（二）事后监控视频回放情况分析

在瑞兴公司 35 号潮药包片工房出入口处安装有视频监控，监控视频连接到公司视频监控平台室，在视频监控平台可以在线查看作业人员现场作业情况并录像保存约 30 天。

1.经回放查看事故发生前 35 号潮药包片工房作业情况的监控视频。从监控视频画面上看到，约 15 时 18 分，王四军从三元球磨中转库拉来一板车药物进入 35 号潮药包片工房内，接着从工房出来往工房后面走进去，进入工房后面前王四军有用手松裤子的动作。大约过了 2 分 26 秒后，视频画面上看到他快速从工房后面的另一侧跑出来，视频画面显示他的身后同时有烟雾，此时视频画面停止。

从回放查看视频情况进行分析：王四军进入 35 号工房后面前，有用手松裤子的动作，分析他可能是到工房后面大小便；王四军在进入工房后面约 2 分 26 秒后，快速从工房后面的另一侧跑出来，身后有烟雾，分析因工房后面发生了起火燃烧、爆炸，王四军想从

工房后面跑出来；视频画面停止表明工房的防护屏障范围内发生了燃烧、爆炸损坏了摄像头，造成视频画面终止。

2.经回放查看王四军进入生产区到35号潮药包片工房后作业情况的监控视频。从回放的视频画面上看到，王四军进入35号工房后，在作业前用水冲洗了工房内和路面，但未对工房周围和工房后面进行冲洗就开始进行潮药包片作业，作业过程工房内有大量的粉尘飘散出来，而王四军在进入35号工房作业后到发生事故前的作业过程中，只是用水对工房内和路面进行洗淋，未有对工房周围和工房后面进行冲洗过。

从回放查看视频情况进行分析：潮药包片作业用的是粉状黑火药，在作业过程中大量黑火药粉尘向工房内外飘散，散落积聚在工房四周的工房墙体、地面和防护屏障上掉落的砂粒上以及王四军身上。王四军在作业过程中未有对散落到工房周围药尘进行冲洗。

四、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死者基本情况

事故造成1人死亡。死者王四军,男，汉族，54岁，居民身份号码为430124196701＊＊＊＊，湖南省宁乡县横市镇铁冲村泥湾组人，瑞兴公司35号潮药包片工房潮药包片工。

（二）直接经济损失情况

2021年11月27日，在有关部门和单位多方努力协调下，瑞兴公司与死者家属就事故死亡赔偿达成协议，双方签订《人民调解协议书》，瑞兴公司一次性赔付王四军死亡赔偿金、工亡补助金及赔偿申请人***（王四军妻子）困难补助金等一切费用合计人民币112.8万元。赔偿款分批赔付，瑞兴公司预付23万元至***（王四军妻子）的银行账号，余款89.8万元待王四军工亡保险赔偿金到

位之日起，由瑞兴公司两个工作日内补足，打入＊＊＊（王四军妻子）的银行账号。另外，工房、运输通道走廊、安全设施设备损失和事故善后等费用共31万元。

本次事故共造成的直接经济损失为143.8万元。

五、事故直接原因

通过现场勘查取证、调查询问、回放监控视频和技术分析，由于35号潮药包片工房在作业过程中有大量黑火药粉尘向工房内外飘散，散落积聚在工房四周的工房墙体、地面和防护屏障上掉落的砂粒上以及作业工人王四军身上，王四军在作业过程中未有对散落到工房周围药尘进行冲洗，结合王四军在事故发生前进入工房后面引发事故的情况，对可能导致事故发生的直接原因进行分析，得出以下结论:

王四军进入工房后面大小便时，踩到地面的砂粒和药尘，摩擦引起药尘起火燃烧，引燃工房周围散落的药尘，继而引发从三元球磨中转库拉来的一板车药物发生爆炸，造成事故的发生。

六、事故间接原因

（一）瑞兴公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，隐患排查治理不彻底，教育和督促35号潮药包片工房作业工人执行安全操作规程不到位，导致35号工房作业工人安全意识淡薄，在作业前和作业过程中未用水冲洗干净工房外药尘，最终致使作业人员踩到散落地面药尘和砂粒，摩擦发生爆炸，是事故发生的主要原因。

（二）瑞兴公司副总经理唐建乔（分管安全负责人），未切实履行安全生产管理职责，安全管理不严。未及时纠正35号潮药包片工房工人作业前和作业过程中未用水冲洗干净工房外药尘的违

反操作规程的行为，负有领导责任。

（三）瑞兴公司主要负责人龙萼峰，未切实履行安全生产工作职责。督促检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除35号潮药包片工房存在的事故隐患，负有主要领导责任。

（四）瑞兴公司35号潮药包片工房工人王四军，未遵守本单位安全生产规章制度和操作规程作业，不服从管理，在作业前和作业过程中未用水冲洗干净工房外药尘，并最终引起发生事故。

（五）常乐镇党委、政府对瑞兴公司的安全生产工作督促检查不够，致使瑞兴公司安全生产工作存在漏洞，隐患排查治理不彻底，对事故的发生负有属地管理责任。

七、事故性质

通过调查取证及事故原因分析认定：瑞兴公司“11•24”爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）瑞兴公司，安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，教育和督促35号潮药包片工房作业工人执行安全操作规程不到位，导致35号潮药包片工房作业工人安全意识淡薄，在作业前和作业过程中未用水冲洗干净工房外药尘，最终造成事故的发生。瑞兴公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条的规定，对事故的发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对该公司进行行政处罚。

（二）龙萼峰，瑞兴公司主要负责人，未切实履行安全生产工作职责。督促检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除35号潮药包片工房存在的事故隐患。龙萼峰的行为违反了《中华

人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

（三）唐建乔，瑞兴公司分管安全生产副总经理，未切实履行安全生产管理职责，安全管理不严。未及时纠正35号潮药包片工房工人作业前和作业过程中未用水冲洗干净工房外药尘的违反操作规程的行为。唐建乔的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定，对事故发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行行政处罚。

（四）王四军，瑞兴公司35号潮药包片工房工人，未遵守本单位安全生产规章制度和操作规程作业，不服从管理，在作业前和作业过程中未用水冲洗干净工房外药尘，并最终引起发生事故，对“11·24”事故的发生负有主要责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（五）常乐镇党委、政府对瑞兴公司的安全生产工作督促检查不够，致使瑞兴公司安全生产工作存在漏洞，隐患排查治理不彻底，对事故的发生负有属地管理责任，建议由县委、县政府对常乐镇党委、政府进行约谈，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

九、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，调查组建议：

（一）瑞兴公司要深刻吸取事故教训，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，切实落实主体责任，举一反三，结合全县烟

花爆竹安全专项整治三年行动，立即开展安全隐患大排查，落实全员安全生产责任，加强对从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程的教育督促工作，加强对从业人员的安全教育培训，增强从业人员的安全意识，提高从业人员的安全技能及增强事故预防和应急处理能力，加强对危险场所作业的现场安全管理工作，严防出现“四超二改”及“三违”现象，确保安全。

（二）瑞兴公司主要负责人、安全管理人员要认真吸取事故教训，切实履行安全生产管理工作职责，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，加大安全投入，落实安全保障措施；加强安全隐患排查治理，开展事故警示教育，降低事故风险，遏制事故的发生。

（三）各乡镇、各有关部门要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚守红线，充分认识到烟花爆竹生产经营过程的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位，各乡镇、各有关部门要周密部署，深入开展安全生产大检查大排查大整改，及时堵住安全监管漏洞，确保安全。